

Anker VLM 训练流程 • 阶段输入/输出对齐表

2026-07-09 • 与 docs/WALKTHROUGH.md 衔接图逐字一致 • commit 以 GitHub main 为准

一、准备段(标注线,可与训练完全并行)

#	阶段	输入(来自)	输出	被谁消费
1a	GT 转换 data/euno_wds	euno 标注 json + wds 目录(客户 GCS)	DATA/labels.jsonl	之后所有训练/推理/评测
1b	字节核对 eval/check_format_alignment	3+ 条 GT 原始串(原样复制)	通过/FAIL(闸门,无文件)	放行开训
1b'	机位兜底 data/camera_fingerprint	labels 中 camera=unknown 条目	meta.camera_id 回写	验证集防泄漏切分
1c	监控集 eval/monitor_set	labels.jsonl	monitor.jsonl	每阶段结束的离线验收闸门
2A	Gemini 标注 annotation/label_euno_wds	wds 帧 +(可选)标注 json 限定范围	pass1.jsonl	2A' / 2A''
2A'	gt 过滤 annotation/consistency_filter	pass1 + labels(GT)	filtered/whitelist_ids.txt	2A''
2A''	资产拆分 annotation/split_assets	pass1 + whitelist	DATA/asset_A_attributes.jsonl DATA/asset_C_reasoning.jsonl DATA/asset_D_whitelist.txt	5(A)/ 6(C);D 仅留档 样本永远全量,白名单不裁样本

二、训练段(100k balanced 轮)

#	阶段	输入(来自)	输出(final/ 内容)	被谁消费
3a	Projector warmup	labels	phase5_sft_a/final (仅 projector.pt ,无 adapter)	3b --init-from
3b	SFT 联合	labels + 3a final	phase5_sft_b/final (adapter 两件套 + projector.pt)	4a --ckpt;4b --init-from
4a	v0 推理	3b final + labels	preds_v0.jsonl	4b
4b	Hard Mining 续训	preds_v0 + labels → sw.jsonl;+3b final	phase5_sft_hm/final (必须 --output 换目录!)	5 --init-from
5	辅助头(5b)	labels 全量 + asset_A + hm final	phase5b_aux/final (+aux_heads.pt,不交付)	6(yaml init_from)
6	隐式 CoT(5d)	labels 全量 + asset_C + 5 final	phase5d_cot/final (= v1.5)	4a' ckpt;7b init;8 的 --projector 来源
4a'	v1.5 再推理	6 final + labels	preds_v15.jsonl (不能复用 preds_v0!)	7a + think 泄漏验收
7a	KTO 数据	preds_v15 + labels(客户数据不传 whitelist)	outputs/kto_data.jsonl	7b

7b	KTO	kto_data + 6 final	phase6_kto/{checkpoint-*, final}	7c
7c	SWA	7b 的 checkpoint-*	swa_final (adapter 平均 + projector 自动附带)= v2	8
8	导出	swa_final + base 权重 + 6 final/projector.pt	deliverables/llm_adapter/ (→rkllm) vision_merged.pt (→onnx→rknn)	客户端侧编译部署

三、1M 自然分布轮(第二轮,真续训)

#	阶段	输入(来自)	输出	被谁消费
9	1M 续训 configs/phase7_1m_calib	1M GT 标注(客户 D7 交付)转换的 labels_1m + swa_final(v2);LR×0.5,≤2ep 早停	phase7_1m_calib/final	1M 上重复 4a/4b(HM)
9'	1M HM + KTO + SWA	同 100k 轮衔接方式,数据换 1M	新 swa_final (= 最终模型)	Step 8 重新导出 = 最终交付

⚠ 三个最易接错的衔接点(审计中真实出过错): ① 7a 必须用 preds_v15(v1.5 的错例),不能复用 preds_v0; ② hard mining 续训必须 --output 换目录,否则覆盖 3b 产物; ③ Step 8 的 --projector 必传(6 final/projector.pt),否则视觉端丢训练成果。

通用规则:所有 --ckpt/--init-from 都指上一步的 final/;任何阶段监控集验收不达标 → 弃该产物,下一阶段直接 init 上一个达标 final(回退协议)。